CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Somme des $\int_0^1 f(x)\,x^n\,dx$ quand $f(1) = 0$

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 f(x)x^n\,dx$.

1. Déterminer la limite de (I_n).
2. On suppose $f(1) \neq 0$. Donner un équivalent simple de I_n.

On suppose désormais $f(1) = 0$ et l'on pose $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{1-x}\,dx$.

1. Montrer la convergence de l'intégrale I.
2. Montrer la convergence de la série $\sum I_n$ et donner sa somme en fonction de I.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.

Ce qu'on te demande. Mêmes méthodes que l'exercice précédent, puis somme géométrique sous l'intégrale.

Corrigé

1) et 2)

Comme dans l'exercice précédent :

$$|I_n| \leqslant \frac{\|f\|_\infty}{n+1} \to 0, \qquad I_n = \frac{f(1)}{n+1} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

$I_n \to 0$ et, si $f(1) \neq 0$, $I_n \sim \dfrac{f(1)}{n}$.

3) Convergence de I

$g : x \mapsto \frac{f(x)}{1-x}$ est continue sur $[0,1[$, et, comme $f(1) = 0$:

$$g(x) = -\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow[x \to 1^-]{} -f'(1).$$

g se prolonge par continuité en 1 : l'intégrale I est faussement impropre, donc convergente.

4) Somme partielle

Pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^{n} I_k = \int_0^1 f(x) \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}\, dx = I - \int_0^1 x^{n+1} g(x)\, dx.$$

4) Conclusion

g prolongée est continue sur $[0,1]$, bornée par M_g, donc

$$\left| \int_0^1 x^{n+1} g(x)\, dx \right| \leqslant \frac{M_g}{n+2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0.$$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} I_n = \int_0^1 \frac{f(x)}{1-x}\, dx = I.$$

Le piège

L'hypothèse $f(1) = 0$ est nécessaire : sinon $I_n \sim \frac{f(1)}{n}$ et la série diverge, tout comme l'intégrale I.

La méthode

Somme $\sum \int f x^k$: sommer la série géométrique sous l'intégrale, puis contrôler le reste $\int x^{n+1} g$.

Rappels de cours utilisés

- **Équivalent par intégration par parties. Cas $f \in \mathcal{C}^1([0,1])$** : par parties,

$$\int_0^1 f(x) x^n\, dx = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 f'(x) x^{n+1}\, dx = \frac{f(1)}{n+1} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

Cas f continue : $t = x^{n+1}$, puis convergence dominée :

$$(n+1) \int_0^1 f(x) x^n\, dx = \int_0^1 f(t^{1/(n+1)})\, dt \xrightarrow[n \to +\infty]{} f(1).$$